TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: CONJUNTOS

- Operar con conjuntos y justificar procedimientos usando definiciones, leyes e identidades cuando se solicite.
- Resolver problemas de cardinalidad (encuestas) mediante inclusión–exclusión y criterios "al menos uno / exactamente uno / ninguno".
- Conectar conjuntos con computación (producto cartesiano como doble iteración; bits como máscaras).

SECCIÓN A
FUNDAMENTOS TEÓRICOS SIN IA, salvo en los ejercicios donde se indica explícitamente.

Indicaciones generales: en cada ejercicio fijar U cuando sea necesario y justificar lo pedido; si se realizan simplificaciones, escribir la ley aplicada en cada paso.

Parte 1 — Conceptos y notación

A.1. Conjunto bien definido. Determinar si cada colección define un conjunto bien definido. Si no, justificar con una frase que explique la ambigüedad.

a. Los estudiantes que se esfuerzan.

b. Los números enteros cuyo cuadrado es menor que 30.

c. Las contraseñas seguras.

d. Los múltiplos de 3 menores o iguales que 18.

A.2. Pertenencia vs. inclusión. Sean $A = \{0, 1, \{1\}, 2, 3, 5, 5\}$ *y* $B = \{1, 2, 3\}$.

a. Escribir A sin repeticiones y hallar $|A|$.

b. Decidir V/F y justificar: $1 \in A$, $\{1\} \in A$, $1 \subset A$.

c. Decidir V/F y justificar: $2 \subset B$, $\{1\} \subset B$.

A.3. Representación por comprensión y por extensión. Sea $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

a. Definir por comprensión $P = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

b. Definir por extensión $Q = \{x \in U\colon\ x\ es\ primo\}$.

c. Escribir por comprensión un conjunto $R \subset U$ que tenga exactamente 3 elementos y contenga al 1.

A.4. 🔴 🧿 **Sea** $S = \{a, b, c, d\}$.

a. ¿Cuántos subconjuntos tiene S? Justificar sin listarlos.

b. Listar los subconjuntos de S con exactamente 2 elementos.

c. Decidir V/F y justificar: $P(S) \subset S$, $S \in P(S)$, $a \in P(S)$, $\{a\} \in P(S)$.

A.5. Igualdad de conjuntos (doble inclusión). En R, sean $X = \{x\colon\ x - 1 = 0\}$ *e* $Y = \{1\}$. **Demostrar que** $X = Y$ **usando doble inclusión.**

A.6. 🔴 **(IA-C).- Subconjuntos e inclusión con cuantificadores. Fijar** $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. **Sean** $A = \{2, 3, 5, 7\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- **a.** Decidir si $A \subset B$. Si no, dar un contraejemplo.
- **b.** Escribir en símbolos la definición de $A \subset B$ usando cuantificador universal.
- **c.** Escribir en símbolos la negación de $A \subset B$ usando cuantificador existencial.
- **d.** Decidir si $\{2, 3\} \in A$ y si $\{2, 3\} \in P(A)$. Justificar.

A.7. 🔴 🧿 **(IA-C)**

Intervalos reales y notación. Escribir como intervalo y como conjunto por comprensión:

a. $\{x \in R: x < 2 \ o \ x \geq 3\}$.

b. $(-1, 0] \cup (0, 5)$.

Parte 2 — Operaciones, identidades y cardinalidad

A.8. Operaciones con universo fijado. Fijar $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. **Sean** $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $B = \{2, 4, 5, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. **Calcular:**

- **a.** $A \cup B$
- **b.** $A \cap C$
- **c.** $A - B$ **y** $B - A$
- **d.** $B \cap C$
- **e.** $A \cup B \cup C$
- **f.** $(A \cap B) \cup C$.

A.9. 🔴 🧿 **(IA-C)**

Con U, A, B **del ejercicio A.8:**

- **a.** Calcular $(A \cup B)^c$ por definición y por De Morgan.
- **b.** Calcular $(A \cap B)^c$ por definición y por De Morgan.
- **c.** Verificar (a) o (b) con tabla de pertenencia $0/1$ para A y B.
- **d.** Comparar con una IA y completar Ficha.

A.10. 🔴 🧿 **Sea** $U = \{1, \ldots, 10\}$, $A = \{2, 3, 4, 8\}$, $B = \{1, 3, 5, 8, 9\}$.

- **a.** Calcular $A - B$ y $B - A$.
- **b.** Calcular $A \triangle B$.
- **c.** Verificar que $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$.

A.11. 🔴 **Tabla de pertenencia para una identidad. Construir la tabla** $0/1$ **para** A, B, C **y verificar:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. **Indicar en qué columnas se ve que coinciden.**

A.12. 🔴 🧿 **(IA-V)**
Simplificación por identidades (sin diagramas). Simplificar indicando leyes; luego usar IA solo para verificar el resultado final y completar Ficha:

a. $A \cup (A \cap B)$
b. $(A \cup B) \cap B$
c. $(A \cap B) \cup (A \cap B)^c$

A.13. 🔴 **En una encuesta:** $|A| = 40$ **(mate),** $|B| = 32$ **(té),** $|A \cap B| = 12$.

a. ¿Cuántos prefieren al menos uno?
b. ¿Cuántos prefieren exactamente uno?
c. Si el total es 55, ¿cuántos no prefieren ninguno?

A.14. **OBLIGATORIO** **(IA-C)**
En una cohorte de 80 **estudiantes:**
$|P| = 35$, $|J| = 30$, $|C| = 28$; $|P \cap J| = 12$, $|P \cap C| = 10$, $|J \cap C| = 9$, $|P \cap J \cap C| = 4$.

a. Hallar $|P \cup J \cup C|$.
b. Hallar cuántos usan exactamente un lenguaje (justificar criterio).
c. Hallar cuántos no usan ninguno de los tres.
d. Comparar con una IA y completar Ficha.

Parte 3 — Producto cartesiano, particiones y bits

A.15. 🔴 **Particiones. Sea A={1,2,3,4,5,6,7,8}. Decidir si cada familia es partición de A y justificar con las 3 condiciones (cobertura, no vacíos, disjuntos dos a dos).**

a. $\{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}\}$
b. $\{\{1, 2, 3\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7, 8\}\}$
c. $\{\{1, 2\}, \{2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}\}$
d. Proponer una partición distinta de A con 4 bloques.

A.16. Conjuntos disjuntos y complementos. Fijar U={a,b,c,d,e,f}. Sea A={a,c,e}.

a. Hallar A^c.

b. Mostrar que A y A^c son disjuntos.

c. Mostrar que $A \cup A^c = U$.

A.17. Producto cartesiano y conteo. Sean A={0,1,2} y B={a,b}.

a. Escribir $A \times B$.

b. Escribir $B \times A$.

c. Hallar $|A \times B|$ y verificar $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

d. Decidir si $(1, a) \in A \times B$ y si $(a, 1) \in A \times B$.

A.18. 🔴 **Igualdad de pares ordenados. Resolver:**

a) $(2x - 1,\ y + 3) = (5, 0)$.

b) $(x, y) = (y, x)\ con\ x, y \in R$**: ¿qué condición deben cumplir?**

A.19. Conjunto definido dentro de un cartesiano. Sea $A = \{0, 1, 2, 3\}\ y\ B = \{0, 1, 2, 3\}$. **Listar** $R = \{(x, y) \in A \times B\colon\ x < y\}$**. Hallar** $|R|$ **justificando por conteo.**

A.20. Representación en bits (máscaras). Sea U={1,2,3,4,5,6,7,8} (en ese orden). Sean A={1,3,4,8} y B={2,3,6,8}.

a. Representar $A\ y\ B$ como cadenas de bits.

b. Obtener por operación bit a bit $A \cup B$ y $A \cap B$.

c. Obtener A^c y verificar con el conjunto.

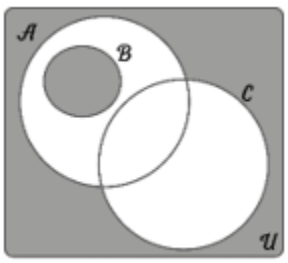
d. Usar bits para obtener $A - B\ y\ A \triangle B$.

Parte 4: Adicionales (práctica y profundización) — SIN IA — NO se presentan

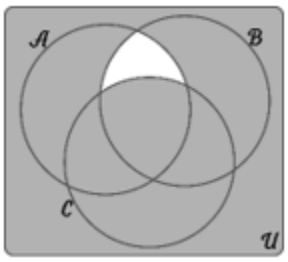
A.21. OBLIGATORIO Para cada diagrama:

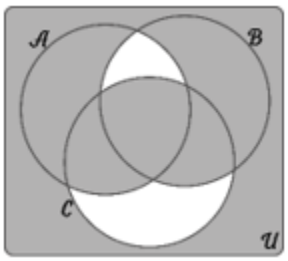
a) Escribir el conjunto usando operaciones entre A, B, C (y complementos).
b) Describir la región de dos formas distintas en lenguaje corriente.
c) Si el universo U es finito, enumerar los elementos de la región sombreada.

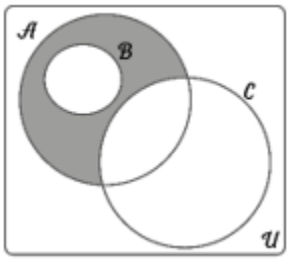
a.



b.



c. 

d. 

Para los ejercicios A.21, A.22, A.23, A.24 y A.25, trabajaremos siempre en el mismo universo y con los mismos conjuntos:

Universo: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Conjuntos fijos para toda la Parte adicional (A.21–A.25):

$A = \{1, 3, 5, 7, 9\} B = \{2, 3, 4, 8\} B\} C = \{1, 2, 3, 6, 7\} D = \{4, 5, 6, 9, 10\}$

A.22. Demostración por tablas de pertenencia (sin IA). Demostrar, mediante tabla de pertenencia e identidades, una igualdad del tipo $A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B)$. **(Indicar claramente columnas y conclusión).**

A.23. Operaciones y cardinalidad con conjuntos definidos en un universo U **(sin IA). Dados conjuntos** A, B, C, D **definidos en un mismo** U**: obtener combinaciones como** $A \cap B^C$, $A \cup B \cup C$, $(A - C) \cap (B \cup D)$ **y reportar la cardinalidad de cada resultado. Realizar diagrama de Venn si es posible.**

A.24. Conjunto potencia y afirmaciones V/F **(sin IA). Para los conjuntos dados en** U**:**

a. calcular $P(A)$, $P(B)$ o su cardinalidad, justificando;
b. marcar V/F y corregir enunciados falsos reescribiéndolos correctamente.

A.25. Bits (sin IA). A partir de los conjuntos del práctico:

a. representar A, B, C, D;
b. representar operaciones (A∪B) ∩C, B-D
c. interpretar cadenas de bits dadas y convertirlas a conjuntos.

A.26. Problemas de encuestas (sin IA).

En una encuesta a 120 estudiantes se les preguntó si usan los lenguajes Python (P), Java (J) y C (C). Se obtuvo la siguiente información:

65 usan Python.
50 usan Java.
40 usan C.
25 usan Python y Java.
18 usan Python y C.
15 usan Java y C.
8 usan los tres lenguajes.

a. Representá la situación con un diagrama de Venn claramente rotulado.
b. Calculá cuántos estudiantes usan exactamente un lenguaje.
c. Calculá cuántos usan al menos dos lenguajes.
d. Calculá cuántos no usan ninguno de los tres lenguajes.
e. Hallá cuántos usan Python y Java pero no C.

Sección B - Obligatorio

B.27. 🔴 🧿 Auditoría de Ciberseguridad

Una empresa de software define el conjunto de permisos $básicos\ S\ =\ \{lectura,\ escritura,\ ejecución,\ borrado\}$. **El sistema de seguridad permite crear "roles" que son cualquier combinación posible de estos permisos.**

a. Definí el conjunto universal U y determiná cuántos roles distintos se pueden crear en total (cardinalidad del conjunto potencia P(S)).

b. Si un "Rol de Invitado" no puede tener el permiso de *borrado*, ¿cuántos subconjuntos de permisos son válidos para este rol?

B.28. 🔴 🧿 Segmentación de Usuarios

En una plataforma de e-learning con 200 usuarios activos (U): 105 **prefieren cursos de *Python*** (P), 85 **de** $Java\ (J)\ y\ 70\ de\ C^{++}\ (C)$. **Se sabe que:**

30 **prefieren** $J\ y\ C$.
25 **prefieren** $P\ y\ C$.
15 **prefieren los tres lenguajes.**
35 **prefieren** $P\ y\ J$.
Reto: Calculá cuántos usuarios no están interesados en ninguno de estos tres lenguajes y cuántos prefieren **exactamente dos** de ellos.

B.29. 🔴 🧿 Control de Tráfico en Redes

Un firewall administra el tráfico de puertos (numerados del 0 al 65535). Se definen tres reglas de bloqueo:

$A\ =\ [0,\ 1024]\ (Puertos\ del\ sistema)$.

$B\ =\ [5000,\ 10000]\ (Puertos\ de\ aplicaciones\ específicas)$.

$C\ =\ [8000,\ 15000]\ (Rango\ de\ pruebas)$.

a. Expresá por comprensión el conjunto de puertos que están bloqueados por la regla A **o** la regla B.
b. Determiná el conjunto de puertos que pertenecen simultáneamente a $B\ y\ C$ $(B \cap C)$.

c. ¿Cuál es el conjunto de puertos que están en B pero **no** en C? $(B - C)$.

B.30. Gestión de Bases de Datos

Un administrador compara dos bases de datos, DB1 y DB2, que contienen IDs de clientes.

$DB1 = \{101, 102, 105, 110, 115, 120\}$

$DB2 = \{102, 110, 112, 115, 125\}$

a. Identificá el conjunto de clientes que presentan inconsistencias (están en una base pero no en la otra) utilizando la **Diferencia Simétrica** $(DB1 \Delta DB2)$.
b. Verificá el resultado aplicando la identidad $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

B.31. 5. Recomendación de Productos

Un sistema de e-commerce quiere generar pares de recomendación. Tiene un conjunto de Clientes $C = \{Ana, Bob\}$ y un conjunto de categorías de productos $P = \{Electrónica, Hogar, Libros\}$.

a. Escribí el producto cartesiano $C \times P$ y explicá qué representa cada par ordenado en este contexto.
b. Si se agrega un nuevo cliente, ¿en cuánto aumenta la cardinalidad de $C \times P$?.

B.32. 6. Análisis de Calidad de Datos

Determiná si las siguientes colecciones de una base de datos definen conjuntos bien definidos (escribe la notación conjuntista de ellos) Justificá tu respuesta basándote en la ambigüedad.

a. A: "Los registros de la tabla 'Ventas' que han sido marcados como sospechosos en el campo 'estado' ".
b. B: "Los usuarios cuyo último inicio de sesión fue hace más de 365 días".
c. C: "Los programadores senior que son muy productivos".

B.33. 7. Optimización de Memoria

En un sistema operativo, el estado de 8 bloques de memoria se representa con una cadena de bits (máscara) sobre un $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Sean los conjuntos de bloques ocupados:

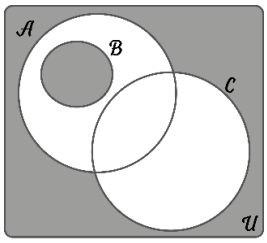
$A = \{1, 2, 5, 8\}$

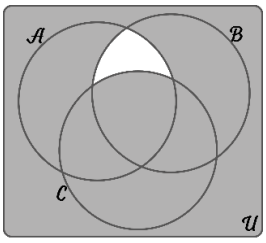
$B = \{2, 4, 5, 6\}$

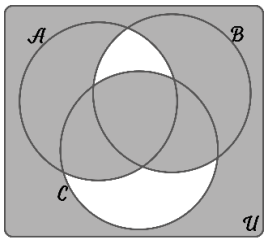
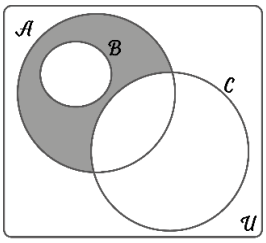
a. Representá A y B como cadenas de bits.
b. Obtené mediante operaciones de bits el conjunto de bloques que quedarían ocupados si se unifican ambos procesos (A∪B).

c. Hallá el complemento de $A(A^c)$ y explicá qué representa respecto a la memoria libre.

B.34. 🔴 🧿 Indica el conjunto que corresponde a cada diagrama utilizando las operaciones entre conjuntos (si es posible, describe de dos formas diferentes cada diagrama). Luego, enumera los elementos de cada conjunto:

a. 

b. 

c. 

d.